

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทวิจารณ์และสรุป

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์นั้นมีบริการแสดงแผนที่ในรูปแบบ SVG, แสดงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ต่างๆตามแผนภาพ, สามารถมาร์คตำแหน่งที่สนใจได้, สามารถเลื่อนหน้าจอแผนภาพได้, เลือกส่วนที่จะขยายได้, ย่อและขยายแผนภาพและสามารถกลับไปดูแผนภาพแบบครบทุกสถานที่ได้และยังมีการเลือกสีของแต่ละเลเยอร์ได้ทั้งสีของวัตถุและสีขอบของวัตถุ สามารถเลือกแสดงหรือไม่แสดงภาพของแต่ละเลเยอร์, หาดำแหน่งของจุดที่เลือกได้และมีการหาดำแหน่งใกล้เคียงสถานที่ที่ต้องการและมีการนำข้อมูลของเซอร์วิสไปใช้กับเซอร์วิสอื่นๆได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้จากทุกๆแพลตฟอร์ม หรือสามารถเรียกใช้ บริการเซอร์วิสอื่นๆเพื่อนำข้อมูลมาประกอบกันตามต้องการได้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขข้อมูล ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ทันสมัยตามที่ผู้ใช้นั้นๆมีสิทธิ เนื่องจากมีการแบ่งระดับผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงานว่ามีสิทธิในการใช้งานมากน้อยเท่าไร และการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอธิบาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบแผนภาพและข้อมูลอธิบายได้ประกอบกัน เนื่องจากเว็บเซอร์วิสถูกออกแบบให้มีการส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร XML เพื่อความสะดวกในการจัดการกับข้อมูล ในส่วนของการแสดงผลแผนที่ได้ออกแบบให้มีการนำเสนอแผนที่ในรูปแบบ SVG ทำให้มีความสามารถในการย่อขยายแผนที่โดยที่คุณภาพของการแสดงผลแผนที่นั้นยังคงเดิม นอกจากนั้นเอกสาร SVG ยังมีรูปแบบพื้นฐานเป็น XML ทำให้ช่วยในการจัดการกับแผนที่ได้ง่ายขึ้น

6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข

1. เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และยังอยู่ในช่วงพัฒนา ทำให้หาเอกสารอ้างอิงต่างๆได้ลำบาก
2. เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ทำให้มีคนจำนวนไม่มากที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้ทำให้ไม่สามารถปรึกษาผู้รู้ได้น้อย
3. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสนั้นมีทางเลือกในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆจำนวนมากทำให้ต้องศึกษาข้อดีข้อเสียของแต่ละอุปกรณ์และเลือกใช้ให้เหมาะสม
4. การสร้างเซอร์วิสต่างๆมีฟังก์ชันของ postGIS เป็นจำนวนมากทำให้ต้องศึกษาทำความเข้าใจในการเลือกใช้ฟังก์ชันนั้นๆ
5. การหาข้อมูลรายละเอียดและตำแหน่งสถานที่ต่างๆเป็นไปได้ยาก

6.3 ข้อจำกัดของระบบ

1. การใช้ Batik แสดงผลแผนที่ SVG ไม่สามารถทำงานในส่วนแท็ก animated ของเอกสาร SVG ได้ ทำให้ไม่สามารถทำแอนิเมชันบน SVG ได้
2. ทำการ active Java script ไม่ได้
3. ประมวลผลได้ช้าเพราะระบบต้องมีการตรวจเช็คสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
4. ไม่สามารถทำดึงข้อมูลขนาดใหญ่มาแสดงผลได้

6.4 แนวทางการพัฒนา

1. สามารถเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อขยายขอบเขตของเซอร์วิสได้
2. สามารถเพิ่มจำนวนเลเยอร์และเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมได้
3. สามารถเข้าถึงแต่ละเลเยอร์และมีสิทธิในการอ่านข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ไม่เท่ากัน
4. สามารถเปลี่ยนสีสถานที่ได้ทั้งสีพื้นที่และสีขอบ
5. สามารถบอกตำแหน่งของจุดที่ชี้ได้ว่าอยู่จุดพิกัดที่เท่าไร
6. สามารถบอกตำแหน่งใกล้เคียงกับสถานที่ที่ระบุได้
7. พัฒนาให้เว็บเซอร์วิสสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากเว็บเซอร์วิสอื่นๆที่ให้บริการเพื่อความสะดวกของผู้ใช้